

説明文書_プログラム

氏 名 谷川明英
学籍番号 情 22-0291
研 究 室 林貴宏研究室

■ 目的

本資料では，“卒業研究_谷川明英/4 プログラム”フォルダに格納されているプログラムファイルについて説明する．

■ 構造

“4 プログラム”フォルダの構造は図 1 の通りである．

```
4 プログラム
├additional_experiment.ipynb
├create_references.ipynb
├draw_graph.ipynb
├escape_solr_query.ipynb
├evaluation_experiment.ipynb
├execute_proposed_method.ipynb
├generate_query.py
├get_ieice_reference.ipynb
├get_jsai_reference.ipynb
├get_token.ipynb
├jalc_search.ipynb
├jalc-to-csv.ipynb
├jalc-to-solr.ipynb
├preliminary_experiment.ipynb
├search_solr.ipynb
└term_frequency.ipynb
```

図 1. “4 プログラム”フォルダの構造

■ 説明

▼ 4 プログラム/additional_experiment.ipynb

没プログラムファイル. 実際に書かれている参考文献文字列を使用した評価実験を行うために作成したプログラムファイルである. 十分な数の実験データ (参考文献文字列) を確保できなかったため, 本研究では使用していない.

▼ 4 プログラム/create_references.ipynb

予備実験および評価実験で使用する参考文献文字列 (実在・架空) を作成するプログラムファイルである. ファイル中, 「正例」とは参考文献文字列 (実在) のことであり, 「負例」とは参考文献文字列 (架空) のことである.

▼ 4 プログラム/draw_graph.ipynb

NumPy と Matplotlib を用いた関数の描画を行うプログラムファイルである. 本研究では, BM25 の描画に使用している.

▼ 4 プログラム/escape_solr_query.ipynb

Apache Solr に渡すクエリに含まれる特殊文字をエスケープするプログラムファイルである.

▼ 4 プログラム/evaluation_experiment.ipynb

評価実験を行うプログラムファイルである. 多数のクエリ (参考文献文字列) を入力することを想定している.

▼ 4 プログラム/execute_proposed_method.ipynb

本研究での全文検索ベースの書誌同定手法の動作確認を行うプログラムファイルであ

る。4 プログラム/evaluation_experiment.ipynb と違い、1 件のクエリを入力したときの同定結果を確認することに焦点を当てている。

▼ 4 プログラム/ generate_query.py

4 プログラム/escape_solr_query.ipynb をライブラリ化したもの。

▼ 4 プログラム/get_ieice_reference.ipynb

没プログラムファイル。Apache Solr の動作確認用の参考文献文字列を取得するために作成したもの。

▼ 4 プログラム/get_jsai_reference.ipynb

卒業研究_谷川明英/5 データ/5-4Apache Solr_動作テスト用データ
/jsai_reference.txt を取得するために作成したプログラムファイルである。

▼ 4 プログラム/get_token.ipynb

トークナイズの実行、その過程の確認のために作成したプログラムファイルである。

▼ 4 プログラム/jalc_search.ipynb

MongoDB での検索、その学習のために作成したプログラムファイルである。

▼ 4 プログラム/jalc-to-csv.ipynb

没プログラムファイル。当初, MongoDB に登録した JaLC のメタデータから, 論文メタデータを Apache Solr へ登録する際, 論文メタデータを CSV ファイルにしてから登録しようとしていた。しかし, CSV ファイルにしなくとも登録できることを知ったため, 没となった。

▼ 4 プログラム/jalc-to-solr.ipynb

MongoDB に登録した JaLC のメタデータから，論文メタデータを Apache Solr へ登録するためのプログラムファイルである．

▼ 4 プログラム/preliminary_experiment.ipynb

予備実験を行うプログラムファイルである．

▼ 4 プログラム/search_solr.ipynb

Apache Solr で検索を行うプログラムファイルである．GUI 以外の方法に焦点を当てている．

▼ 4 プログラム/term_frequency.ipynb

Apache Solr に渡したクエリ（参考文献文字列）に含まれる単語の IDF を調べるプログラムファイルである．